



Modelarea piețelor financiare

Capitolul 8: Backtesting și evaluarea prognozelor de risc



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material

- ACI: Adaptive Conformal Inference (inferență conformală adaptivă)
- BCBS: Basel Committee on Banking Supervision (Comitetul de la Basel pentru Supraveghere Bancară)
- BET: Bucharest Exchange Trading (index) (indicele de referință al Bursei de Valori București)
- BIS: Bank for International Settlements (Banca Reglementelor Internaționale)
- BNR: Banca Națională a României
- COVID-19: COronaVirus Disease 2019 (boala provocată de coronavirus, 2019)
- DM: Diebold–Mariano (test) (testul Diebold–Mariano de comparare a prognozelor)
- ES: Expected Shortfall (pierderea așteptată în coadă)
- EVT: Extreme Value Theory (teoria valorilor extreme)
- FHS: Filtered Historical Simulation (simulare istorică filtrată)
- FRTB: Fundamental Review of the Trading Book (revizuirea fundamentală a portofoliului de tranzacționare)
- FZ: Fissler–Ziegel (family of scoring functions for VaR and ES) (familia Fissler–Ziegel de funcții de scor pentru VaR și ES)
- FZ0: Fissler–Ziegel loss, zero-homogeneous version (funcția de pierdere Fissler–Ziegel, varianta omogenă de grad zero)
- GARCH: Generalised AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă generalizată)
- GARCH-EVT: GARCH filter combined with Extreme Value Theory for the tail (filtru GARCH combinat cu teoria valorilor extreme pentru coadă)
- GPD: Generalised Pareto Distribution (distribuția Pareto generalizată)
- HAC: Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (standard errors) (erori standard robuste la heteroscedasticitate și autocorelație)
- HS: Historical Simulation (simulare istorică)
- IMA: Internal Models Approach (abordarea bazată pe modele interne)
- MCS: Model Confidence Set (mulțimea de modele de încredere)
- PIT: Probability Integral Transform (transformarea integrală de probabilitate)
- POF: Proportion Of Failures (test) (testul proporției de depășiri)
- POT: Peaks Over Threshold (metoda depășirilor de prag)

Cuprins

De ce testăm retrospectiv prognozele de risc?

Backtesting pentru VaR: acoperire și independență

Perspectiva reglementatorului: semaforul Basel și FRTB

Backtesting pentru Expected Shortfall

Elicitabilitate și funcții de scor

Backtesting comparativ

Predicția conformală pentru riscul din coadă

Ce model ați certifica?

Bibliografie

Un model de risc face o prognoză în fiecare zi

Întrebarea acestui capitol

- ▣ În fiecare seară, o bancă raportează riscul de mâine al portofoliului de tranzacționare
- ▣ A doua zi, piața arată profitul sau pierderea efectivă
- ▣ **Backtesting** (testare retrospectivă): compararea prognozelor de risc trecute cu rezultatele care au urmat
- ▣ A avut modelul dreptate **suficient de des și la momentele potrivite?**

Ce facem în acest capitol

- ▣ Testăm prognozele VaR: acoperire, independență, durate
- ▣ Aplicăm semaforul Basel și regulile FRTB
- ▣ Testăm ES, mai dificil, și comparăm modelele prin funcții de scor
- ▣ Încercăm predicția conformală: acoperire fără ipoteze de distribuție și limitele ei

Două măsuri de risc de evaluat

- ▣ Randamentul log zilnic $X_t = r_t = \ln(P_t/P_{t-1})$; **pierdere** zilnică $L_t = -r_t$ (număr pozitiv = bani pierduți)
- ▣ **VaR** (Value-at-Risk, valoarea expusă la risc) la probabilitatea de coadă α : pierdere depășită cu probabilitatea α
 - ▶ $\text{VaR}_\alpha(X) = -\inf\{x : P(X \leq x) > \alpha\} = -q_\alpha(X)$, calculat în fiecare zi din informația $\mathcal{F}_{t-1}$
- ▣ **ES** la probabilitatea de coadă α : pierdere medie în cele mai rele α din rezultate
 - ▶ $\text{ES}_\alpha(X) = -\frac{1}{\alpha} \int_0^\alpha q_u(X) du = E[L_t \mid L_t > \text{VaR}_\alpha]$ (distribuții continue)
- ▣ Nivelurile se scriu ca probabilități de coadă: VaR 1% ($\alpha = 0,01$), VaR 2,5% și ES 2,5% ($\alpha = 0,025$); rata țintă de depășire este α
- ▣ Reglementare: capitalul Basel folosea VaR 1% pe 10 zile, FRTB folosește ES 2,5%; backtesting-ul folosește prognoze la o zi. Ambele măsuri au fost construite în Capitolul 7

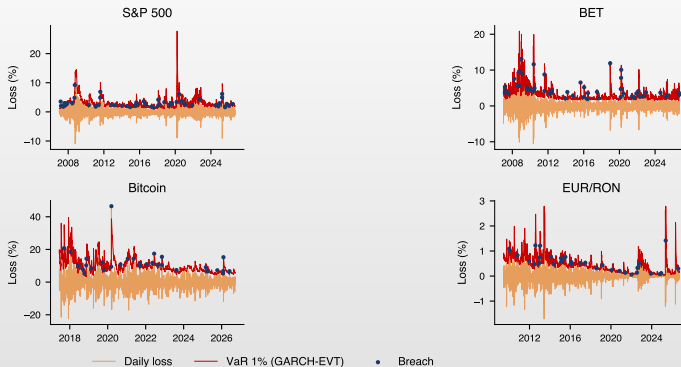
Şase modele concurente

- ▣ **HS**: cuantila empirică de ordin $1 - \alpha$ a ultimelor 1000 de pierderi
- ▣ **Normal**: distribuția Normală cu media și abaterea standard din fereastră
- ▣ **Student-t**: o distribuție Student-t estimată pe fereastră (locație, scală, grade de libertate ν)
- ▣ **GARCH-t**: $\sigma_t^2 = \omega + a\varepsilon_{t-1}^2 + b\sigma_{t-1}^2$ cu șocuri Student-t standardizate
- ▣ **FHS**: volatilitatea GARCH $\times$ cuantilele empirice ale reziduurilor standardizate $z_t = \varepsilon_t / \sigma_t$
- ▣ **GARCH-EVT (McNeil & Frey (2000))**: volatilitatea GARCH $\times$ o coadă GPD estimată prin POT pe cele mai mari 10% pierderi standardizate

Experimentul de prognoză

- ▣ Patru serii, fiecare pe propriul calendar de tranzacționare
 - ▶ S&P 500 și BET (indicele Bursei de Valori București): valori de închidere
 - ▶ Bitcoin (se tranzacționează zilnic) și EUR/RON (cursul de referință BNR)
- ▣ Fereastră mobilă de 1000 de observații; fiecare prognoză folosește doar datele până în ziua precedentă
- ▣ Parametrii GARCH, Student-t și EVT se reestimează la fiecare 20 de zile; volatilitatea se actualizează zilnic
- ▣ Zile în afara eșantionului de estimare, T (evaluare până la 18.09.2026)
 - ▶ S&P 500 4 959 și BET 4 937 (din 2007), EUR/RON 4 352 (din 2009), Bitcoin 3 384 (din 2017)

Patru piețe, un model de risc



□ Portocaliu: pierderile zilnice; roșu: VaR 1% prognozat de GARCH-EVT; puncte albastre: depășiri ($L_t > VaR_t$)

Patru piețe: ce observăm

- ▣ VaR urmează volatilitatea: se dublează sau se triplează în 2008, martie 2020 și la prăbușirea cripto din 2022
- ▣ Ratele de depășire ale VaR 1% GARCH-EVT
 - ▶ S&P 500 1,13%, BET 0,99%, Bitcoin 0,95%, EUR/RON 0,78%
- ▣ EUR/RON are o scară foarte diferită: un curs administrat, cu perioade lungi de calm și salturi rare
- ▣ Întrebarea capitolului: este suficientă o rată apropiată de 1% pentru a spune că un model este bun?

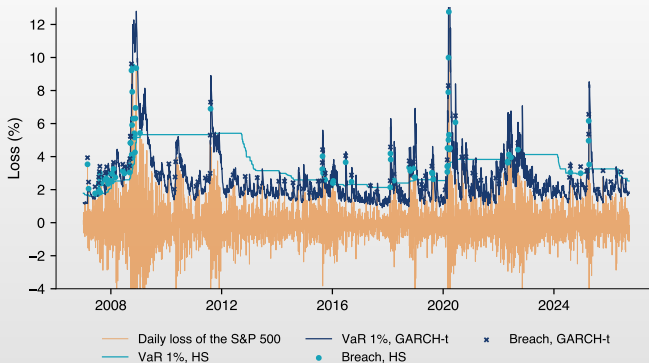
Recapitulare: problema backtesting-ului

- ▣ O prognoză de risc este o afirmație despre o distribuție; observăm un singur rezultat pe zi
- ▣ De aceea judecăm prognozele pe multe zile, cu teste statistice
- ▣ Șase modele, patru piețe, prognoze mobile în afara eșantionului: laboratorul acestui capitol

Șirul depășirilor

- ▣ O **depășire** (excepție, violare) are loc când pierderea depășește prognoza: $I_t = 1\{L_t > \text{VaR}_t^\alpha\}$
- ▣ Un VaR corect implică două proprietăți ([Christoffersen \(1998\)](#))
 - ▶ **Acoperire necondiționată**: $P(I_t = 1) = \alpha$, deci aproximativ αT depășiri în T zile
 - ▶ **Independență**: depășirea de ieri nu schimbă probabilitatea de depășire de azi
- ▣ Împreună: I_t sunt variabile Bernoulli(α) i.i.d.
- ▣ Un model poate eșua în ambele feluri: prea multe depășiri sau depășiri grupate

S&P 500: două prognoze VaR, 2007–2026

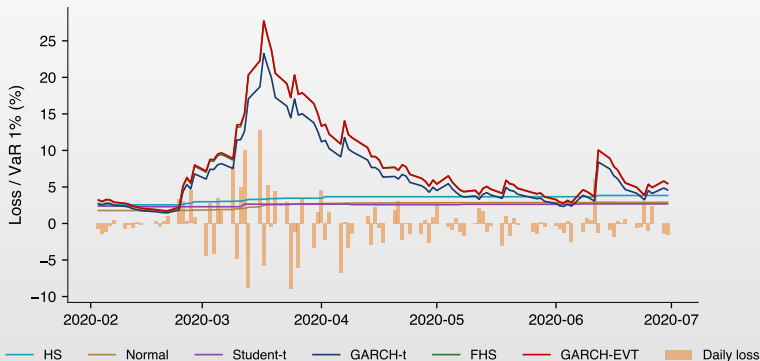


□ VaR 1%: HS cu turcoaz, GARCH-t cu albastru; portocaliu: pierderile zilnice; marcate: depășirile fiecărui model

HS versus GARCH-t: interpretare

- ▣ HS reacționează lent: VaR-ul lui este o funcție în trepte, care sare doar când zile extreme intră sau ies din fereastră
- ▣ GARCH-t reacționează din ziua următoare: VaR crește imediat ce crește volatilitatea
- ▣ Aproape același număr de depășiri: HS 83, GARCH-t 88 în 4 959 de zile
 - ▶ dar depășirile HS vin în rafale (2008, 2020), iar cele GARCH-t sunt răspândite în timp
- ▣ Numărarea depășirilor nu este, deci, suficientă: trebuie testat și **când** apar

Martie 2020: testul de stres pe care nu l-a planificat nimeni



□ S&P 500, februarie–iunie 2020: pierderile zilnice (bare) și VaR 1% al celor șase modele

Martie 2020: interpretare

- ▣ Cea mai mare pierdere: 12,77% pe 16.03.2020; în 104 zile, un VaR 1% corect se așteaptă la 1,04 depășiri
- ▣ Depășiri în aceste 104 zile
 - ▶ Modele necondiționate: HS 12, Normal 17, Student-t 17
 - ▶ Modele condiționate: GARCH-t 3, FHS 2, GARCH-EVT 2
- ▣ O distribuție cu cozi groase (Student-t) nu ajută dacă scala nu urmează volatilitatea
- ▣ Lecția: într-o criză, condiționarea pe volatilitatea curentă contează mai mult decât forma cozii

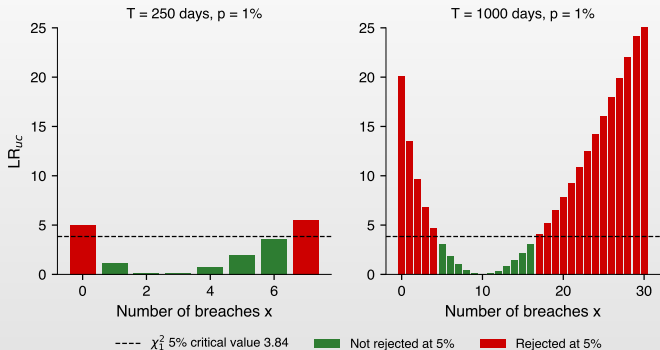
Kupiec (1995): testul POF

- ▣ Date: $x = \sum_t I_t$ depășiri în T zile; rata estimată de depășire $\hat{\pi} = x/T$
- ▣ H_0 : $\pi = \alpha$ (acoperire necondiționată corectă), față de H_1 : $\pi \neq \alpha$
- ▣ Statistica raportului de verosimilitate (Kupiec (1995))
 - ▶ $LR_{uc} = -2 \ln \frac{(1-\alpha)^{T-x} \alpha^x}{(1-\hat{\pi})^{T-x} \hat{\pi}^x} \xrightarrow{d} \chi_1^2$
- ▣ Respingem la 5% dacă $LR_{uc} > 3,84$; testul este bilateral: și prea puține depășiri înseamnă eșec
- ▣ Alternativa exactă pentru T mic: distribuția Binomială(T, α) a lui x

Exemplu lucrat: GARCH-t în 2008

- ▣ S&P 500, VaR 1% GARCH-t, anul calendaristic 2008: $T = 253$ zile, $x = 8$ depășiri, așteptat $0,01 \cdot 253 = 2,53$
- ▣ Pasul 1: $\hat{\pi} = 8/253 = 0,0316$
- ▣ Pasul 2: $\ln L_0 = 245 \ln 0,99 + 8 \ln 0,01 = -39,30$
- ▣ Pasul 3: $\ln L_1 = 245 \ln(1 - \hat{\pi}) + 8 \ln \hat{\pi} = -35,50$
- ▣ Pasul 4: $LR_{uc} = -2(\ln L_0 - \ln L_1) = 7,60 > 3,84$, $p = 0,0058$: acoperirea este respinsă
- ▣ Cu 8 excepții în aproximativ 250 de zile, supraveghetorul ar plasa modelul în zona galbenă (Secțiunea 3)

Câte depășiri sunt acceptabile?

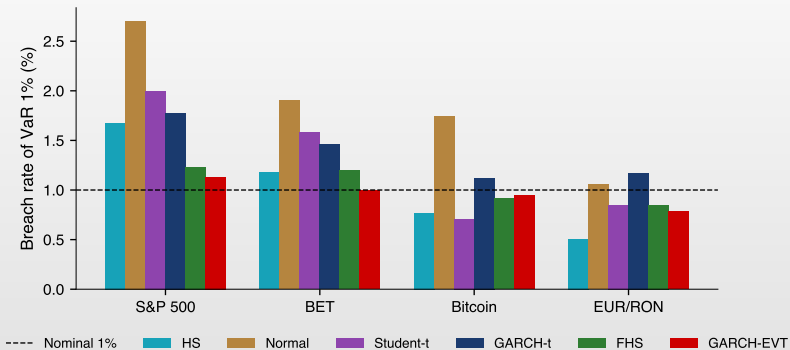


□ LR_{uc} în funcție de numărul de depășiri x , pentru un an (stânga) și patru ani (dreapta) de VaR 1%

Puterea redusă a testelor de acoperire

- ▣ Cu $T = 250$, testul acceptă x între 1 și 6: un model cu rata reală de depășire de 2% (dublul țintei) trece cu probabilitatea 76%
- ▣ Chiar și $x = 0$ este respins ($LR_{uc} = -500 \ln 0,99 = 5,03$): un VaR niciodată depășit este prea conservator
- ▣ Cu $T = 1000$, regiunea de acceptare se îngustează la 5–16 depășiri
- ▣ Evenimentele din coadă sunt rare prin construcție: un an de date conține aproximativ 2,5 zile informative pentru VaR 1%
- ▣ Consecință: sunt necesare eșantioane lungi, mai multe niveluri ($\alpha = 1\%$ și $2,5\%$) și mai multe teste

Ratele de depășire pe modele și piețe



□ Ponderea zilelor cu $L_t > \text{VaR}_t$ pentru VaR 1%; linia punctată: nivelul nominal de 1%

Ratele de depășire: interpretare

- ▣ Distribuția Normală eșuează peste tot în afară de EUR/RON: S&P 500 2,70%, BET 1,90%, Bitcoin 1,74%
- ▣ GARCH-t este prea agresiv pe acțiuni (S&P 500 1,77%, BET 1,46%): o coadă t simetrică este prea subțire pe partea pierderilor
- ▣ FHS și GARCH-EVT rămân cel mai aproape de 1% pe toate cele patru piețe
- ▣ HS este prea conservator pe EUR/RON (0,51%): o criză veche din fereastră îi menține VaR ridicat
- ▣ Valori p Kupiec (S&P 500): HS <0,001, GARCH-t <0,001, FHS 0,116, GARCH-EVT 0,370

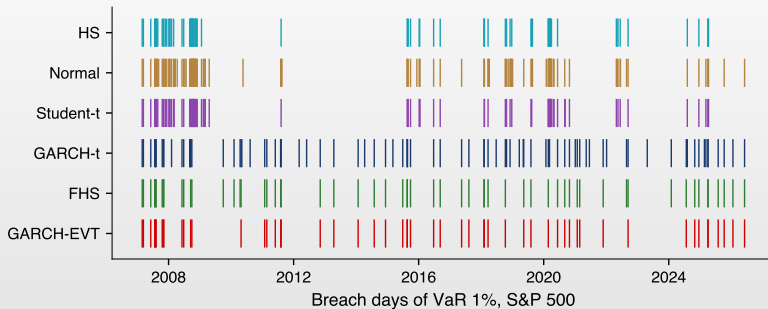
Christoffersen (1998): testarea independenței

- ▣ Modelăm I_t ca lanț Markov de ordinul întâi, cu $\pi_{ij} = P(I_t = j \mid I_{t-1} = i)$
- ▣ Numărăm tranzițiile n_{ij} (din starea i ieri în starea j azi); $\hat{\pi}_{01} = \frac{n_{01}}{n_{00} + n_{01}}$, $\hat{\pi}_{11} = \frac{n_{11}}{n_{10} + n_{11}}$
- ▣ H_0 : $\pi_{01} = \pi_{11} = \pi$ (fără memorie), cu $\hat{\pi} = (n_{01} + n_{11}) / \sum n_{ij}$
- ▣ Statistica
 - ▶ $LR_{ind} = -2 \ln \frac{(1 - \hat{\pi})^{n_{00} + n_{10}} \hat{\pi}^{n_{01} + n_{11}}}{(1 - \hat{\pi}_{01})^{n_{00}} \hat{\pi}_{01}^{n_{01}} (1 - \hat{\pi}_{11})^{n_{10}} \hat{\pi}_{11}^{n_{11}}} \xrightarrow{d} \chi_1^2$
- ▣ Acoperirea condiționată: $LR_{cc} = LR_{uc} + LR_{ind} \xrightarrow{d} \chi_2^2$ testează ambele proprietăți simultan

Exemplu lucrat: HS în 2007–2010

- ▣ S&P 500, VaR 1% HS: $n_{00} = 928$, $n_{01} = 38$, $n_{10} = 38$, $n_{11} = 3$
- ▣ $\hat{\pi}_{01} = 38/(928 + 38) = 0,0393$; $\hat{\pi}_{11} = 3/(38 + 3) = 0,0732$; $\hat{\pi} = 0,0407$
- ▣ După o depășire, probabilitatea de depășire aproape se dublează, totuși $LR_{ind} = 0,95$ ($p = 0,33$): nesemnificativ
- ▣ Acoperirea eșuează clar: $LR_{uc} = 54,24$, deci $LR_{cc} = 54,24 + 0,95 = 55,19$
- ▣ Lecția: cu doar 3 perechi consecutive, testul Markov nu vede aproape nimic; grupările întinse pe mai multe zile îi scapă

Când apar depășirile?



- Fiecare linie este o depășire a VaR 1% pe S&P 500

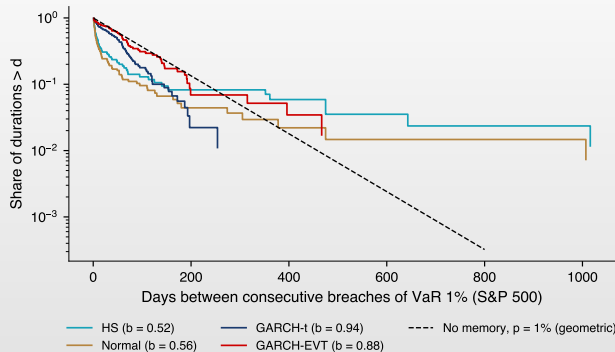
Gruparea depășirilor: interpretare

- ▣ HS, Normal și Student-t: rafale dense în 2008, 2015–2016, 2018, 2020 și 2022 și perioade lungi fără depășiri
- ▣ GARCH-t, FHS și GARCH-EVT: depășiri distribuite aproape uniform pe 20 de ani
- ▣ Grupările înseamnă că pierderile vin **exact când capitalul este cel mai necesar**
- ▣ Valori p pentru independență (S&P 500): HS $<0,001$, Normal $<0,001$, GARCH-t 0,095, FHS 0,046

Teste bazate pe durate

- ▣ Durata D_i : numărul de zile dintre depășirea $i - 1$ și depășirea i
- ▣ Pentru un VaR corect, depășirile nu au memorie: D_i este geometrică, cu media $1/\alpha$ (100 de zile pentru $\alpha = 1\%$)
- ▣ Christoffersen & Pelletier (2004): estimăm o distribuție Weibull pentru durate
 - ▶ $f(D; a, b) = a^b b D^{b-1} e^{-(aD)^b}$; $b = 1$ este cazul exponențial (fără memorie)
 - ▶ $b < 1$: duratele scurte sunt prea frecvente, adică depășirile se grupează
- ▣ H_0 : $b = 1$, testat cu un raport de verosimilitate (χ^2_1); prima și ultima durată sunt tratate ca cenzurate
- ▣ Folosește întreaga structură a distanțelor, nu doar zilele consecutive: putere mai mare împotriva grupării

Cât timp trece între depășiri?



- Ponderea duratelor mai lungi decât d (scală logaritmică); linia punctată: fără memorie, cu $\alpha = 1\%$

Duratele: interpretare

- ▣ HS: $b = 0,52$, durata mediană 7 zile, 44% dintre durate au cel mult 5 zile
- ▣ Normal: $b = 0,56$; GARCH-t: $b = 0,94$ (mediana 48 de zile); GARCH-EVT: $b = 0,88$
- ▣ Valori p ale testului de durată: HS $< 0,001$, GARCH-t 0,479, GARCH-EVT 0,240
- ▣ Testul de durată respinge categoric HS, acolo unde testul Markov pentru 2007–2010 nu a făcut-o
- ▣ Coda lungă a duratelor HS: ani fără depășiri după ce o criză lasă un VaR ridicat în fereastră

Toate testele VaR dintr-o privire

	Kupiec POF				Christoffersen CC				Duration (Weibull)			
HS	<0.001	0.23	0.16	<0.001	<0.001	0.05	0.30	<0.001	<0.001	<0.001	0.25	<0.001
Normal	<0.001	<0.001	<0.001	0.71	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
Student-t	<0.001	<0.001	0.07	0.31	<0.001	<0.001	0.08	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
GARCH-t	<0.001	0.002	0.48	0.27	<0.001	0.01	0.58	0.48	0.48	0.25	0.96	0.95
FHS	0.12	0.18	0.62	0.31	0.04	0.39	0.51	0.43	0.51	0.12	0.38	0.90
GARCH-EVT	0.37	0.96	0.75	0.13	0.06	0.81	0.57	0.25	0.24	0.20	0.51	0.42
	S&P 500	BET	Bitcoin	EUR/RON	S&P 500	BET	Bitcoin	EUR/RON	S&P 500	BET	Bitcoin	EUR/RON

□ Valorile p ale testelor Kupiec, de acoperire condiționată și de durată, VaR 1%; roșu: respingere, verde: nerespingere

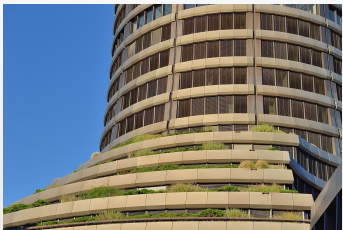
Testele VaR: interpretare

- ▣ Modelele necondiționate (HS, Normal, Student-t) eșuează la testul de durată pe fiecare piață, cu o excepție: HS pe Bitcoin ($p = 0,246$)
- ▣ GARCH-EVT nu este respins la 5% de testele de acoperire și de durată pe BET, Bitcoin și EUR/RON
- ▣ Bitcoin este piața cea mai ușor de trecut, probabil pentru că fiecare fereastră de 1000 de zile conține deja mișcări extreme
- ▣ Mai multe teste pe aceleași depășiri nu sunt independente: citiți tiparul, nu o singură valoare p

Recapitulare: backtesting pentru VaR

- ▣ Kupiec: numărul corect de depășiri; Christoffersen: fără memorie de ordinul întâi; Christoffersen–Pelletier: fără memorie în durate
- ▣ Testele de acoperire au putere redusă pe un an; duratele detectează gruparea pe care acoperirea o ratează
- ▣ Empiric: modelele condiționate (filtrul GARCH) le bat pe cele necondiționate; modelul cozii (FHS, EVT) corectează excesul rămas

Comitetul de la Basel și backtesting-ul



Turnul BIS, Basel: sediul secretariatului BCBS

Foto: Taxiarchos228 (2014); Free Art License; Wikimedia

[Commons](#)

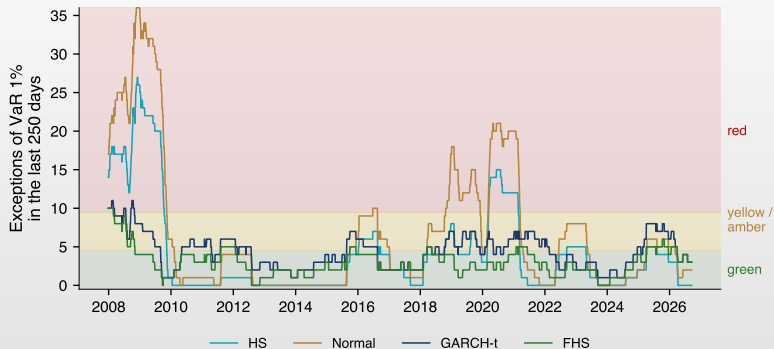
- Băncile care folosesc modele interne trebuie să testeze zilnic VaR 1% față de profitul și pierderea efective
- BCBS (1996) a introdus **semaforul**: excepțiile din ultimele 250 de zile determină o majorare de capital
- BCBS (2019) (FRTB) păstrează ideea, dar capitalul se bazează acum pe ES 2,5%
- Reglementatorul vrea o regulă simplă, automată și greu de manipulat

Semaforul: de unde vin zonele?

Excepții	$P(X \leq x)$	Zona
0	8,11%	verde
2	54,32%	verde
4	89,22%	verde
5	95,88%	galben
7	99,60%	galben
9	99,97%	galben
10	99,99%	roșu

- ▣ $X \sim \text{Binomială}(250; 0,01)$: excepțiile unui VaR 1% corect în 250 de zile
- ▣ Zona galbenă începe unde $P(X \leq x) \geq 95\%$, cea roșie unde $P(X \leq x) \geq 99,99\%$ (BCBS (1996))
- ▣ Regula din 1996: multiplicatorul de capital 3 crește cu 0,40–0,85 în zona galbenă și cu 1 în zona roșie
- ▣ Contează doar **numărul** excepțiilor, nu mărimea sau momentul lor

Semaforul de-a lungul timpului



□ Excepțiile VaR 1% în ultimele 250 de zile, S&P 500; zone colorate: verde, galben și roșu

Semaforul: interpretare

- ▣ Ponderea zilelor în zona roșie: Normal 22,3%, HS 14,7%, GARCH-t 2,0%, FHS 0,8%
- ▣ Vârful: HS 27 și Normal 37 excepții în cele 250 de zile încheiate la 01.12.2008
- ▣ GARCH-t petrece 46,6% din timp în zona galbenă: prea multe excepții, dar niciodată multe deodată
- ▣ Regula penalizează modelele **după** o criză, când capitalul este deja sub presiune: backtesting-ul privește înapoi

FRTB: ce s-a schimbat în 2019

- ▣ Capitalul se calculează din ES 2,5%, care vede mărimea pierderilor din coadă (BCBS (2019))
- ▣ Backtesting-ul se face în continuare pe VaR, la două niveluri
 - ▶ La nivelul băncii: VaR 1%, 250 de zile; multiplicator 1,50 (verde, 0–4), 1,70–1,92 (galben, 5–9), 2,00 (roșu, 10 sau mai multe)
 - ▶ Mesa de tranzacționare: peste 12 excepții ale VaR 1% sau 30 ale VaR 2,5% în 12 luni trimit mesa la abordarea standardizată
- ▣ De ce testăm VaR dacă, pentru capital, se folosește ES? ES singur nu este elicitable (Secțiunea 5), iar testele VaR sunt simple și robuste
- ▣ Aprobarea IMA cere și un test de atribuire a profitului și pierderii (nediscutat aici)

Verificarea FRTB la nivel de mesă, ultimele 250 de zile

Model	S&P 500	BET	Bitcoin	EUR/RON
HS	0 / 2	4 / 7	3 / 4	1 / 5
Normal	2 / 2	6 / 9	3 / 5	1 / 4
Student-t	0 / 2	4 / 9	1 / 4	5 / 8
GARCH-t	3 / 6	4 / 9	3 / 5	4 / 5
FHS	3 / 4	4 / 6	4 / 5	1 / 4
GARCH-EVT	3 / 3	2 / 7	4 / 5	1 / 4

- Celule: excepții ale VaR 1% / ale VaR 2,5% în ultimele 250 de zile ale fiecărei serii (până la 18.09.2026)
- Limite: 12 pentru VaR 1%, 30 pentru VaR 2,5%; toate modelele trec confortabil
- Ultimul an a fost calm: o lumină verde azi spune puțin despre următoarea criză

Recapitulare: perspectiva reglementatorului

- Semaforul = un test Binomial cu praguri fixe, calibrat pentru 250 de zile de VaR 1%
- FRTB: capital pe ES 2,5%, backtesting pe VaR 1% și VaR 2,5%, la nivelul băncii și pe mese
- Modelele necondiționate ar fi petrecut perioade lungi în zona roșie după 2008 și 2020

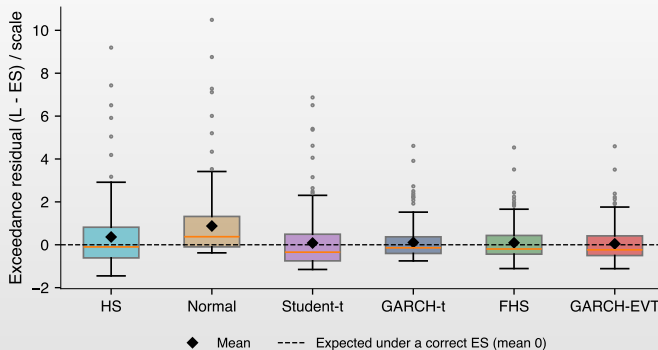
De ce ES este mai greu de testat

- ▣ O prognoză VaR se verifică printr-un eveniment da/nu pe zi; ES este o **medie** peste coada de dincolo de VaR
- ▣ Doar zilele cu depășire aduc informație: aproximativ αT zile (124 pentru S&P 500 cu $\alpha = 2,5\%$)
- ▣ În 250 de zile există $250 \cdot 0,025 = 6,25$ observații în coadă; precizia mediei din coadă scade ca $1/\sqrt{\alpha T} \approx 0,40$
- ▣ [Pele & Mazurencu-Marinescu-Pele \(2026\)](#): aproximativ una din cinci comparații ES pe perechi, pe piețele globale, este fragilă ca precizie
- ▣ Trei familii de teste: teste pe reziduuri, statisticile Acerbi–Szekely, violările cumulate

McNeil și Frey (2000): reziduurile de depășire

- ▣ În fiecare zi de depășire a VaR 2,5% calculăm $e_t = (L_t - ES_t)/\sigma_t$, unde σ_t este volatilitatea prognozată
- ▣ Dacă ES este corect, $E[L_t - ES_t \mid L_t > VaR_t] = 0$, deci reziduurile au media zero
- ▣ $H_0: E[e_t] = 0$ față de $H_1: E[e_t] > 0$ (ES subestimat); statistică t unilaterală
- ▣ Reziduuri puține și cu cozi groase: [McNeil & Frey \(2000\)](#) obțin valoarea p printr-un bootstrap al reziduurilor centrate
- ▣ Împărțirea la σ_t face reziduurile comparabile între zilele calme și cele agitate

Reziduurile de depășire pe S&P 500



□ Distribuția lui $(L_t - ES_t)/\sigma_t$ în zilele de depășire a VaR 2,5%; romburi: mediile

Reziduurile de depășire: interpretare

- ▣ Medii: Normal 0,875, HS 0,363, GARCH-t 0,106, FHS 0,093, GARCH-EVT 0,045
- ▣ Valori p bootstrap: Normal $<0,001$, HS $<0,001$, GARCH-t 0,023, FHS 0,096, GARCH-EVT 0,246
- ▣ Distribuția Normală subestimează media din coadă cu aproape o unitate de volatilitate
- ▣ Valorile extreme (până la 10 unități de volatilitate) sunt zilele care decid adecvarea capitalului

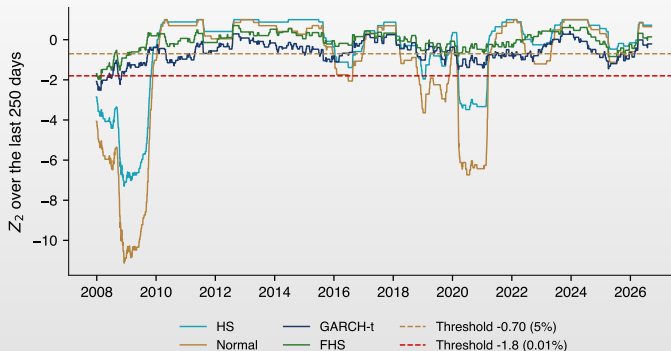
Acerbi și Szekely (2014): testarea directă a ES

- Indicatorul de depășire la nivelul ES: $I_t = 1\{L_t > \text{VaR}_t^\alpha\}$, $N_T = \sum_t I_t$, $\alpha = 0,025$
- $Z_1 = 1 - \frac{1}{N_T} \sum_t \frac{L_t I_t}{\text{ES}_t}$: este pierderea medie din coadă atât de mare cât s-a prognozat? (condiționat de depășiri)
- $Z_2 = 1 - \frac{1}{T_\alpha} \sum_t \frac{L_t I_t}{\text{ES}_t}$: testează frecvența și mărimea împreună
- Sub H_0 (distribuția prognozată este corectă) $E[Z_2] = 0$; riscul subestimat dacă $Z_2 < 0$ (Acerbi & Szekely (2014))
- Pentru $T = 250$ și multe distribuții, valorile critice de 5% și 0,01% sunt apropiate de $-0,70$ și $-1,8$: un semafor pentru ES

Valori p prin simulare

- ▣ Distribuția lui Z_2 sub H_0 depinde de distribuțiile prognozate F_t , pe care le furnizează modelul
- ▣ Algoritm (se repetă de $M = 2000$ ori)
 - ▶ Pentru fiecare zi extragem $U_t \sim \text{Uniform}(0,1)$ și calculăm $L_t^* = F_t^{-1}(U_t)$
 - ▶ Calculăm Z_2^* din pierderile simulate, cu aceleași prognoze VaR și ES
- ▣ Valoarea p = ponderea valorilor simulate Z_2^* mai mici sau egale cu Z_2 observat
- ▣ Contează doar extragerile din coadă: pentru HS și FHS păstrăm cele mai mari 25 de pierderi din fereastra fiecărei zile
- ▣ S&P 500, întreg eșantionul: $Z_2 = -0,618$ pentru GARCH-t ($p < 0,001$) față de $-0,091$ pentru FHS ($p = 0,172$); valoarea critică este de circa $-0,152$

Z_2 pe ferestre mobile de 250 de zile



□ Z_2 pentru prognozele ES 2,5% pe ultimele 250 de zile, S&P 500, cu pragurile fixe $-0,70$ și $-1,8$

Semaforul Z_2 : interpretare

- ▣ Minimul lui Z_2 : Normal $-11,13$ și HS $-7,30$ (fereastra încheiată la 01.12.2008); GARCH-t $-2,52$; FHS $-1,97$
- ▣ Ponderea ferestrelor sub $-1,8$ (roșu): Normal 21,9%, HS 15,8%, GARCH-t 3,0%, FHS 0,7%
- ▣ GARCH-t se află sub $-0,70$ în 39,6% dintre ferestre: subestimare frecventă, dar mică, a cozii
- ▣ Z_2 penalizează mărimea ratărilor, nu doar numărul lor: HS coboară la $-7,30$, în timp ce numărul excepțiilor a atins 27

Du și Escanciano (2017): violările cumulate

- ▣ PIT: $u_t = F_t(L_t)$, uniformă pe $(0, 1)$ dacă distribuția prognozată este corectă
- ▣ Violarea cumulată: $H_t = \frac{1}{\alpha} (u_t - (1 - \alpha)) 1\{u_t > 1 - \alpha\}$: cât de adânc în coadă a ajuns pierderea
- ▣ Sub H_0 : $E[H_t] = \alpha/2$ și $\text{Var}(H_t) = \alpha(1/3 - \alpha/4)$
- ▣ Testul necondiționat: $U = \sqrt{T} (\bar{H} - \alpha/2) / \sqrt{\alpha(1/3 - \alpha/4)} \xrightarrow{d} N(0, 1)$
- ▣ Testul condiționat: statistica Box–Pierce pe primele 5 autocorelații ale lui H_t , χ_5^2 (Du & Escanciano (2017))

Toate testele ES dintr-o privire

	McNeil-Frey				Acerbi-Szekely Z2				Du-Escanciano U			
HS	<0.001	0.48	0.70	0.46	<0.001	0.13	0.86	1.00	<0.001	0.36	0.14	<0.001
Normal	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.97	<0.001	<0.001	<0.001	0.25
Student-t	0.17	0.01	1.00	0.47	0.002	0.003	0.62	0.92	<0.001	<0.001	0.93	0.05
GARCH-t	0.02	0.04	0.50	0.41	<0.001	<0.001	0.05	0.63	<0.001	<0.001	0.13	0.86
FHS	0.10	0.63	0.60	0.75	0.17	0.19	0.35	0.97	0.09	0.46	0.95	0.09
GARCH-EVT	0.25	0.57	0.29	0.69	0.09	0.21	0.58	0.98	0.24	0.54	0.70	0.11
	S&P 500	BET	Bitcoin	EUR/RON	S&P 500	BET	Bitcoin	EUR/RON	S&P 500	BET	Bitcoin	EUR/RON

□ Valorile p pentru ES 2,5%: McNeil–Frey (bootstrap), Z_2 (simulare), Du–Escanciano U

Testele ES: interpretare

- ▣ Distribuția Normală este respinsă de toate cele trei teste pe S&P 500, BET și Bitcoin
- ▣ FHS și GARCH-EVT trec toate testele ES la 5% pe toate cele patru piețe
- ▣ GARCH-t eșuează la Z_2 pe acțiuni ($p < 0,001$ pe S&P 500, $< 0,001$ pe BET): coada t este prea subțire
- ▣ EUR/RON: majoritatea modelelor supraestimează ES ($Z_2 > 0$), consecință a cursului administrat
- ▣ Testele sunt de acord asupra clasamentului, dar nu și în cazurile limită: Student-t pe S&P 500 are McNeil–Frey $p = 0,173$, dar Z_2 $p = 0,002$

Recapitulare: backtesting pentru ES

- ▣ Testele ES folosesc doar zilele din coadă: puterea pe un an este redusă
- ▣ McNeil–Frey testează reziduul mediu, Z_2 testează frecvența și mărimea, Du–Escanciano testează adâncimea violărilor
- ▣ Valorile p cer întreaga distribuție prognozată (simulare sau PIT), nu doar cifrele VaR și ES

A testa nu înseamnă a clasifica

- ▣ Un backtest întreabă: este acest model **acceptabil**? Mai multe modele pot trece sau toate pot eșua
- ▣ Backtesting-ul comparativ întreabă: care model este **mai bun**? (Nolde & Ziegel (2017))
- ▣ Clasificarea cere o **funcție de scor** $S(x, L)$: pierderea de a raporta x când se realizează L
- ▣ Comparăm scorurile medii $\bar{S} = \frac{1}{T} \sum_t S(x_t, L_t)$: mai mic este mai bine
- ▣ Dar care funcție de scor? Una nepotrivită poate recompensa o prognoză greșită

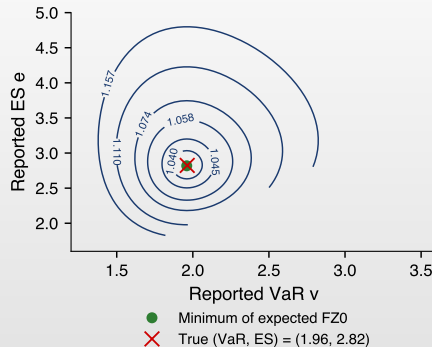
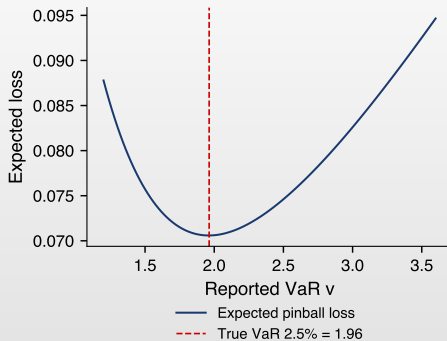
Elicitabilitate

- ▣ O statistică $\theta(F)$ este **elicitabilă** dacă o funcție de scor este minimizată în medie exact de valoarea adevărată (Gneiting (2011))
- ▣ $\theta(F) = \arg \min_x E_F [S(x, L)]$
- ▣ Media: eroarea pătratică $S(x, L) = (x - L)^2$
- ▣ Cuantila, adică VaR: pierderea pinball $S(v, L) = (1\{L > v\} - \alpha)(L - v)$
- ▣ ES **nu** este elicibil singur: nicio funcție de scor care depinde doar de e nu este minimizată de ES adevărat (Gneiting (2011))

VaR și ES împreună: Fissler și Ziegel (2016)

- ▣ Perechea (VaR, ES) este elicitabilă împreună: [Fissler & Ziegel \(2016\)](#) caracterizează întreaga familie de funcții de scor consistente
- ▣ Pierderea FZ0 ([Patton, Ziegel & Chen \(2019\)](#)), cu pierderi pozitive și $0 < v \leq e$
 - ▶
$$\text{FZ0}(v, e; L) = \frac{1\{L > v\}(L - v)}{\alpha e} + \frac{v}{e} + \ln e - 1$$
- ▣ Primul termen: penalizarea depășirilor, scalată cu ES; ultimii termeni: penalizarea raportării unui ES mare
- ▣ Diferențele de pierderi FZ0 nu depind de unitățile pierderilor, deci pot fi comparate între active
- ▣ FZ0 mediu mai mic = prognoză comună VaR și ES mai bună

Elicitabilitatea în imagini



□ Pierderi Student-t cu $\nu = 4$ și dispersie unitară, $\alpha = 2, 5\%$; pierderile așteptate sunt calculate pe 2 milioane de extrageri

Elicitabilitatea: interpretare

- ▣ Stânga: pierderea pinball așteptată este minimă în VaR 2,5% adevărat, 1,96
- ▣ Dreapta: pierderea FZ0 așteptată este minimă în (1,96; 2,82), adică în perechea adevărată (VaR, ES), până la pasul grilei
- ▣ Un prognozator care cunoaște adevărul nu are motiv să raporteze altceva: scorul este **consistent**
- ▣ Consistența face ca ordonarea după scorul mediu să aibă sens

Exemplu lucrat: FZ0 în două zile

- ▣ Prognoză (în %): $\text{VaR } v = 3,0$, $\text{ES } e = 3,9$, $\alpha = 0,025$; partea constantă
 $v/e + \ln e - 1 = 0,769 + 1,361 - 1 = 1,130$
- ▣ Ziua 1, pierderea $L = 1,0 < v$: fără depășire, $\text{FZ0} = 1,130$
- ▣ Ziua 2, pierderea $L = 4,5 > v$: penalizarea depășirii $(4,5 - 3,0)/(0,025 \cdot 3,9) = 15,385$, deci $\text{FZ0} = 16,515$
- ▣ O singură depășire costă cât multe zile liniștite: scorul este dominat de coadă
- ▣ Un ES mai mare reduce penalizarea depășirii, dar crește $\ln e$: optimul echilibrează cele două

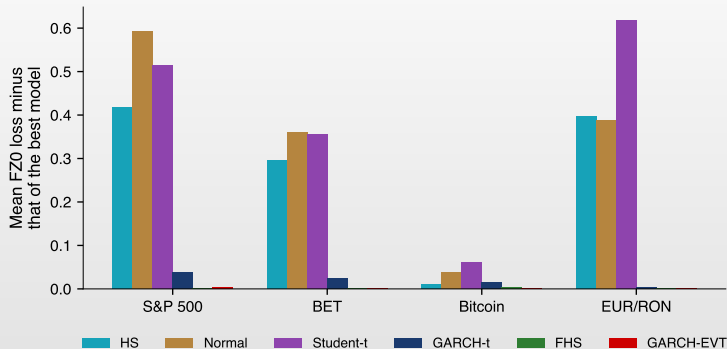
Recapitulare: elicitabilitate

- Elicitabil = există o funcție de scor care recompensează sinceritatea
- VaR: pierderea pinball; ES singur: imposibil; (VaR, ES) împreună: familia FZ, de exemplu FZ0
- Elicitabilitatea contează pentru **clasificarea** modelelor; ES poate fi totuși **testat** (Secțiunea 4)

Testul Diebold–Mariano pe pierderile FZ0

- ▣ Diferența de pierdere dintre modelele A și B : $d_t = \text{FZ0}_{A,t} - \text{FZ0}_{B,t}$
- ▣ H_0 : $E[d_t] = 0$ (acuratețe predictivă egală), Diebold & Mariano (1995)
- ▣
$$\text{DM} = \frac{\bar{d}}{\sqrt{\widehat{\text{LRV}}(d_t)/T}} \xrightarrow{d} N(0, 1)$$
- ▣ $\widehat{\text{LRV}}$: dispersia pe termen lung cu ponderi Newey–West (Newey & West (1987)), 9 decalaje; pierderile din coadă se grupează, deci d_t este autocorelat
- ▣ $\text{DM} > 0$: modelul A are pierderea medie mai mare (mai slab); $|\text{DM}| > 1,96$: semnificativ la 5%

Pierderea FZ0 medie pe modele

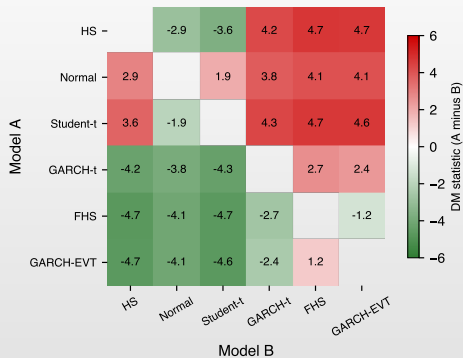


□ Pierderea FZ0 medie a prognozelor (VaR 2,5%, ES 2,5%) minus cea a celui mai bun model de pe fiecare piață

Clasamentul FZ0: interpretare

- ▣ Cel mai bun model: FHS pe S&P 500; GARCH-EVT pe BET, Bitcoin și EUR/RON
- ▣ Modelele necondiționate pierd 0,3–0,6 unități FZ0 pe S&P 500, BET și EUR/RON
- ▣ Pe Bitcoin toate modelele sunt apropiate (cea mai mare diferență 0,062): datele nu le pot separa
- ▣ GARCH-t este în urma FHS pe S&P 500 cu 0,039: puțin, dar este semnificativ?

Teste Diebold–Mariano pe perechi, S&P 500



Statistica DM pentru modelul A (rând) minus modelul B (coloană) pe pierderile FZ0; roșu: A mai slab, verde: A mai bun

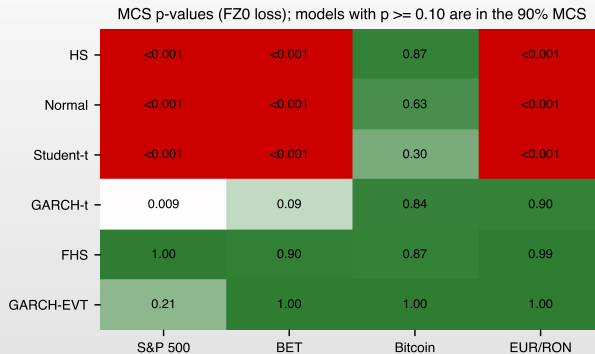
Diebold–Mariano: interpretare

- ▣ HS față de FHS: $DM = 4,70$; GARCH-t față de FHS: $DM = 2,65$: ambele semnificativ mai slabe
- ▣ GARCH-EVT față de FHS: $DM = 1,24$: nu se pot deosebi statistic
- ▣ HS bate distribuția Normală ($DM = 2,88$ pentru Normal minus HS): o cuantilă empirică lentă este totuși mai bună decât o coadă subțire
- ▣ Multe teste pe perechi ridică o problemă de testare multiplă: care modele rămân **împreună**?

Mulțimea de modele de încredere

- ▣ Hansen, Lunde & Nason (2011): cea mai mică mulțime de modele care conține modelul cel mai bun cu probabilitatea $1 - \alpha_{MCS}$
- ▣ Algoritm
 - ▶ Testăm H_0 : toate modelele din mulțimea curentă au aceeași pierdere așteptată
 - ▶ Dacă o respingem, eliminăm modelul cu cea mai mare pierdere medie standardizată și repetăm
 - ▶ Valorile critice provin dintr-un bootstrap pe blocuri (blocuri de 10 zile, 1000 de replicări)
- ▣ Valoarea p MCS a unui model: cea mai mare valoare p a testelor până la eliminarea lui; păstrăm modelele cu $p \geq 0,10$
- ▣ O mulțime MCS mare este un răspuns onest: datele nu separă modelele

Ce modele rămân?



☐ Valorile p MCS pentru pierderea FZ0 a prognozelor (VaR 2,5%, ES 2,5%), pe piețe

MCS: interpretare

- ▣ S&P 500: rămân doar FHS și GARCH-EVT (MCS p 0,21); GARCH-t este exclus (p 0,01)
- ▣ EUR/RON: rămân cele trei modele condiționate; BET: rămân FHS și GARCH-EVT, GARCH-t ratează la limită (p 0,09)
- ▣ Modelele necondiționate sunt excluse peste tot, cu excepția Bitcoin
- ▣ Bitcoin: rămân toate cele șase modele: datele nu le pot separa (comparați cu [Pele & Mazurencu-Marinescu-Pele \(2026\)](#))
- ▣ Concluzia tuturor testelor: FHS și GARCH-EVT sunt modelele de învins

Recapitulare: backtesting comparativ

- ▣ Clasificăm modelele cu un scor consistent (FZ0 pentru VaR și ES); le comparăm cu teste DM cu dispersii HAC
- ▣ MCS tratează multe modele deodată și arată câte sunt echivalente statistic
- ▣ Un model poate trece toate testele și totuși să fie dominat de unul mai bun

O promisiune fără ipoteze de distribuție



Emmanuel Candès, coautor al inferenței
conformale adaptive

Foto: Cmichel67 (2026); CC BY-SA 4.0;
Wikimedia Commons

- Toate modelele de până acum presupun o distribuție (Normală, t , GPD) sau un trecut stabil, ca HS
- **Predicția conformală** transformă orice prognoză într-o cuantilă cu garanție de acoperire (Lei et al. (2018), Angelopoulos & Bates (2021))
- Singura ipoteză: datele sunt **schimbabile**, adică distribuția lor comună nu se schimbă la permutare
- Randamentele financiare au grupări de volatilitate: schimbabilitatea este exact ceea ce eșuează

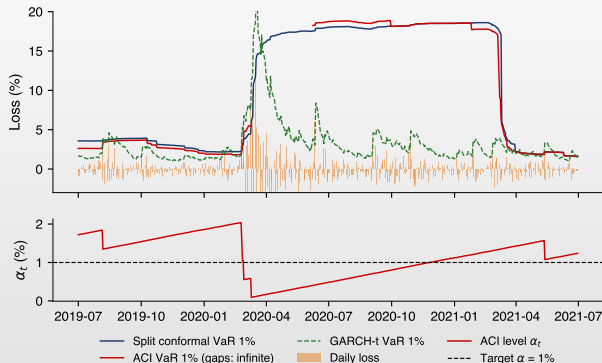
Cuantile conformale split

- ▣ Scorul de neconformitate: $s_t = L_t / \hat{\sigma}_t$, cu $\hat{\sigma}_t$ abaterea standard a ultimelor 250 de randamente
- ▣ Mulțimea de calibrare: ultimele $n = 250$ scoruri, ordonate $s_{(1)} \leq \dots \leq s_{(n)}$
- ▣ VaR conformal: $\text{VaR}_t = \hat{\sigma}_t s_{(k)}$, cu $k = \lceil (n+1)(1-\alpha) \rceil$
- ▣ Garanția, dacă cele $n+1$ scoruri sunt schimbabile: $P(L_t \leq \text{VaR}_t) \geq 1 - \alpha$ (și $\leq 1 - \alpha + \frac{1}{n+1}$ fără valori egale)
- ▣ Exemplu: $n = 250$, $\alpha = 0,01$: $k = \lceil 251 \cdot 0,99 \rceil = 249$, al doilea cel mai mare scor; probabilitatea de depășire între 0,60% și 1%

Inferența conformală adaptivă

- ▣ Gibbs & Candès (2021): nivelul de lucru se actualizează după fiecare zi, $\alpha_{t+1} = \alpha_t + \gamma (\alpha - \text{err}_t)$, $\text{err}_t = 1\{L_t > \text{VaR}_t\}$
- ▣ După o depășire α_t scade (VaR crește); după zile calme crește încet la loc; folosim $\gamma = 0,005$
- ▣ Garanția, fără nicio ipoteză asupra datelor: $\left| \frac{1}{T} \sum_t \text{err}_t - \alpha \right| \leq \frac{\max(\alpha_1, 1 - \alpha_1) + \gamma}{\gamma T}$
- ▣ Garanția privește **media** pe termen lung, nu fiecare zi sau fiecare criză
- ▣ Dacă $\alpha_t < 1/(n+1)$, cuantila cerută nu există: VaR devine infinit

VaR conformal în perioada COVID-19

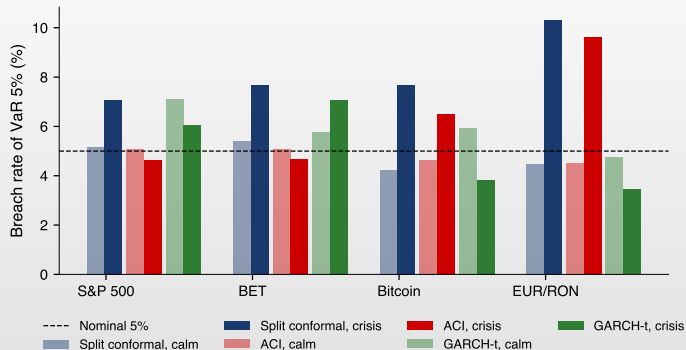


□ S&P 500, iulie 2019–iunie 2021: VaR 1% conformal split, ACI și GARCH-t (sus) și nivelul ACI α_t (jos)

VaR conformal într-o criză: interpretare

- ▣ 20.02–30.04.2020 (50 de zile, 0,5 depășiri așteptate): conformal split 6 depășiri, ACI 4
- ▣ ACI și-a atins ținta punând $\text{VaR} = \infty$ în 37 din aceste 50 de zile: acoperire fără informație
- ▣ După prăbușire, mulțimea de calibrare conține martie 2020: VaR-ul conformal split rămâne în jur de 18% un an întreg
- ▣ GARCH-t se adaptează în câteva zile pentru că modelează dependența; metodele conformale reacționează doar la depășiri

Acoperirea în perioade calme și de criză



- Ratele de depășire ale VaR 5%; zile de criză: volatilitatea din cele 20 de zile anterioare peste percentila 90 (cunoscută dinainte)

Calm versus criză: interpretare

- ▣ Pe toate zilele, conformal split este aproape de 5%: S&P 500 5,34%, BET 5,63%, Bitcoin 4,58%, EUR/RON 5,06%
- ▣ După perioade agitate este depășit mai des: S&P 500 7,06%, BET 7,69%, Bitcoin 7,67%, EUR/RON 10,32%
- ▣ ACI corectează piețele de acțiuni (S&P 500 4,64%, BET 4,66%), dar nu EUR/RON (9,63%)
- ▣ Pentru VaR 1%, ACI păstrează media doar printr-un VaR infinit în 13,4% dintre zilele S&P 500
- ▣ Acoperirea marginală se păstrează, cea condiționată nu; o direcție promițătoare este aplicarea metodei conformale unui model condiționat bun (scoruri standardizate cu volatilitatea GARCH)

Recapitulare: predicția conformală

- ▣ Conformal split: acoperire în eșantion finit sub schimbabilitate, fără model de distribuție
- ▣ ACI: acoperire medie pe termen lung pentru orice șir, posibil cu VaR infinit
- ▣ Ambele eșuează condiționat în grupările de volatilitate: le testăm ca pe orice alt model

Tabloul de bord pe patru piețe

- Fiecare celulă: rata de depășire a VaR 1% în % / valoarea p pentru Z_2 / valoarea p MCS (FZ0)

Model	S&P 500	BET	Bitcoin	EUR/RON
HS	1,67 / <0,001 / <0,001	1,17 / 0,134 / <0,001	0,77 / 0,863 / 0,87	0,51 / 1,000 / <0,001
Normal	2,70 / <0,001 / <0,001	1,90 / <0,001 / <0,001	1,74 / 0,001 / 0,63	1,06 / 0,973 / <0,001
Student-t	2,00 / 0,002 / <0,001	1,58 / 0,003 / <0,001	0,71 / 0,625 / 0,30	0,85 / 0,920 / <0,001
GARCH-t	1,77 / <0,001 / 0,01	1,46 / <0,001 / 0,09	1,12 / 0,050 / 0,84	1,17 / 0,630 / 0,90
FHS	1,23 / 0,172 / 1,00	1,20 / 0,188 / 0,90	0,92 / 0,345 / 0,87	0,85 / 0,968 / 0,99
GARCH-EVT	1,13 / 0,090 / 0,21	0,99 / 0,210 / 1,00	0,95 / 0,581 / 1,00	0,78 / 0,976 / 1,00

- Doar FHS și GARCH-EVT trec testul Z_2 la 5% și rămân în MCS de 90% pe toate cele patru piețe

Portofoliul de tranzacționare al unei bănci românești



Banca Națională a României, București

Foto: Britchi Mirela (2018); CC BY-SA 4.0; Wikimedia

[Commons](#)

- Expuneri tipice: acțiuni românești, prin indicele BET, și cursul EUR/RON
- BET: HS și distribuția Normală eșuează la testele de durată; GARCH-EVT trece toate testele VaR și ES
- EUR/RON: perioade lungi de calm și salturi rare; HS este depășit doar în 0,51% dintre zile, iar toate modelele necondiționate eșuează la testul de independență
- Seminarul 8, Partea C: ce model ați certifica pentru acest portofoliu?

Din cercetarea grupului nostru

- ▣ Pele, Lazar & Dufour (2017): entropia randamentelor intrazilnice prezice VaR zilnic pentru EUR/JPY
- ▣ Pele & Mazurencu-Marinescu-Pele (2019): prognoze VaR bazate pe entropie pentru Bitcoin, testate cu testele lui Christoffersen
- ▣ Pele, Lazar & Mazurencu-Marinescu-Pele (2019): o măsură a ES bazată pe entropia cozii și performanța ei la backtesting
- ▣ Pele & Mazurencu-Marinescu-Pele (2026): când pot fi deosebite statistic două prognoze ES?
- ▣ Manuale: Franke, Härdle & Hafner (2019) (capitolele despre VaR și backtesting) și Härdle, Chen & Overbeck (2017)

Studiu suplimentar pe Quantinar

Curs avansat pe quantinar.com

- Machine learning in Financial Risk

Cod și date

- Toate graficele și testele: github.com/danpele/MFM/tree/main/Quantlets/Ch_08
- Serii: S&P 500, BET, Bitcoin (folderul data/market al repository-ului); EUR/RON: cursul de referință BNR

Idei principale

- ▣ Testați atât numărul, cât și momentul depășirilor: acoperire, independență, durate
- ▣ Reglementatorii folosesc numărări simple (semaforul), acum combinate cu capital bazat pe ES, conform FRTB
- ▣ ES poate fi testat (Z_2 , reziduuri, violări cumulate), dar nu clasificat singur: folosiți FZ0 pentru (VaR, ES)
- ▣ Clasificați cu teste DM și MCS; acceptați că unele modele nu pot fi separate
- ▣ Garanțiile conformale sunt marginale: nu vă protejează în criză
- ▣ Empiric, un filtru GARCH plus o coadă flexibilă (FHS, EVT) câștigă pe toate cele patru piețe

Bibliografie (1/3)

- ▣ Acerbi, C., Szekely, B. (2014). [Backtesting expected shortfall](#). MSCI Inc., December 2014.
- ▣ Angelopoulos, A.N., Bates, S. (2021). [A gentle introduction to conformal prediction and distribution-free uncertainty quantification](#). arXiv:2107.07511.
- ▣ Basel Committee on Banking Supervision (1996). [Supervisory framework for the use of “backtesting” in conjunction with the internal models approach to market risk capital requirements](#). Bank for International Settlements.
- ▣ Basel Committee on Banking Supervision (2019). [Minimum capital requirements for market risk](#) (rev. February 2019). Bank for International Settlements.
- ▣ Christoffersen, P.F. (1998). [Evaluating interval forecasts](#). *International Economic Review*, 39(4), 841–862.
- ▣ Christoffersen, P., Pelletier, D. (2004). [Backtesting value-at-risk: a duration-based approach](#). *Journal of Financial Econometrics*, 2(1), 84–108.
- ▣ Diebold, F.X., Mariano, R.S. (1995). [Comparing predictive accuracy](#). *Journal of Business & Economic Statistics*, 13(3), 253–263.
- ▣ Du, Z., Escanciano, J.C. (2017). [Backtesting expected shortfall: accounting for tail risk](#). *Management Science*, 63(4), 940–958.

Bibliografie (2/3)

- ▣ Fissler, T., Ziegel, J.F. (2016). Higher order elicibility and Osband's principle. *Annals of Statistics*, 44(4).
- ▣ Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction*, 5th ed. Springer.
- ▣ Gibbs, I., Candès, E. (2021). Adaptive conformal inference under distribution shift. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 34; arXiv:2106.00170.
- ▣ Gneiting, T. (2011). Making and evaluating point forecasts. *Journal of the American Statistical Association*, 106(494), 746–762.
- ▣ Hansen, P.R., Lunde, A., Nason, J.M. (2011). The model confidence set. *Econometrica*, 79(2), 453–497.
- ▣ Härdle, W.K., Chen, C.Y.-H., Overbeck, L. (eds.) (2017). *Applied Quantitative Finance*, 3rd ed. Springer.
- ▣ Kupiec, P.H. (1995). Techniques for verifying the accuracy of risk measurement models. *Journal of Derivatives*, 3(2), 73–84.
- ▣ Lei, J., G'Sell, M., Rinaldo, A., Tibshirani, R.J., Wasserman, L. (2018). Distribution-free predictive inference for regression. *Journal of the American Statistical Association*, 113(523), 1094–1111.

Bibliografie (3/3)

- ▣ McNeil, A.J., Frey, R. (2000). Estimation of tail-related risk measures for heteroscedastic financial time series: an extreme value approach. *Journal of Empirical Finance*, 7(3–4), 271–300.
- ▣ Newey, W.K., West, K.D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica*, 55(3), 703–708.
- ▣ Nolde, N., Ziegel, J.F. (2017). Elicitability and backtesting: perspectives for banking regulation. *Annals of Applied Statistics*, 11(4).
- ▣ Patton, A.J., Ziegel, J.F., Chen, R. (2019). Dynamic semiparametric models for expected shortfall (and value-at-risk). *Journal of Econometrics*, 211(2), 388–413.
- ▣ Pele, D.T., Lazar, E., Dufour, A. (2017). Information entropy and measures of market risk. *Entropy*, 19(5), 226.
- ▣ Pele, D.T., Lazar, E., Mazurencu-Marinescu-Pele, M. (2019). Modeling expected shortfall using tail entropy. *Entropy*, 21(12), 1204.
- ▣ Pele, D.T., Mazurencu-Marinescu-Pele, M. (2019). Using high-frequency entropy to forecast Bitcoin's daily value at risk. *Entropy*, 21(2), 102.
- ▣ Pele, D.T., Mazurencu-Marinescu-Pele, M. (2026). Finite-sample precision limits for expected shortfall forecast comparisons. *Mathematics*, 14(13), 2316.